UPSIN



Resúmen de asignatura:

Operaciones unitarias

Última actualización: 12 de noviembre de 2026

Índice general

I Operaciones unitarias de transferencia de momento **1**

1 Operación de transporte de momento: Centrifugación **2**

1 Fundamentos de centrifugación 3

1.1 Fuerzas 3

1.2 Campos de aceleración 3

1.3 Ley de Stokes 4

2 Diseño de centrífugas 4

2.1 Tubular 4

2.2 De discos 6

2 Operación de transporte de momento: Filtración **7**

1 Fundamentos de filtración 7

1.1 Ley de Darcy 7

II Operaciones unitarias de transferencia de calor **9**

3 Operación de transporte de calor: Esterilización **10**

4 Operación de transporte de calor: Secado **12**

Bibliografía **13**

Parte I

Operaciones unitarias de transferencia de momento

CAPÍTULO 1

OPERACIÓN DE TRANSPORTE DE MOMENTO: CENTRIFUGACIÓN

La centrifugación se define como la separación de sustancias de diferente densidad mediante movimiento giratorio. La base de esta operación unitaria es pues la transferencia de momento.

Definición 1.1: Ley de Stokes

"Cuando se aplica una fuerza[a] a una partícula en un medio continuo esta se acelera hasta que alcanza una velocidad a la cual la resistencia a su movimiento iguala a la fuerza aplicada[b]" [1]

[a] $F = m \cdot a$
[b] $m_p \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$

1. FUNDAMENTOS DE CENTRIFUGACIÓN

1.1. Fuerzas

Hay dos fuerzas involucradas en la centrifugación: - Fuerza centrífuga: No es una fuerza como tal, sino que es el resultado de la tendencia de un cuerpo a seguir en linea recta. - Fuerza centrípeta: Es aquella fuerza que ”tira”hacia el centro.

1.2. Campos de aceleración

Hay dos campos de fuerza que actuan sobre las partículas sometidas a una centrifugación y que aplican aceleración sobre ellas:

- Gravitacional
- Centrifugo

1.2.1. Gravitacional

En primer lugar está el gravitacional, el cual es resultado de la gravedad generada por la Tierra y tira de los objetos hacia el suelo.

En este la aceleración (a) es la típica de $9.81 \frac{m}{s^2}$, mientras que la fuerza impulsora es la diferencia de densidades ($\Delta\rho$) entre la partícula involucrada y el fluido.

1.2.2. Centrifugo

Este se origina del movimiento giratorio. Su aceleración (a) es:

$$a = \omega^2 \cdot r \tag{1.1}$$

En esta ecuación ω es la velocidad de rotación en radianes, y se calcula a partir de las revoluciones (N) de la siguiente manera:

$$\omega = \frac{2\pi \cdot N}{60} \tag{1.2}$$

Por otro lado, r es la distancia radial desde el eje de rotación a la partícula

> **Definición 1.2: Ley de Stokes**
>
> Cuando se aplica una fuerza a una partícula en un medio continuo ésta se acelera, hasta que alcanza una velocidad a la cual la resistencia a su movimiento iguala a la fuerza aplicada.

1.3. Ley de Stokes

Derivado de la ley de Stokes y sus ecuaciones podemos obtener que la velocidad de sedimentación de una partícula en flujo laminar (v_∞) es:

$$v_\infty = \frac{d_p^2 \cdot \Delta\rho \cdot a}{18\mu} \tag{1.3}$$

Donde:

- d_p es el diametro de la partícula
- $\Delta\rho$ es la diferencia de densidad entre la partícula y el medio en que se encuentra
- a es la **aceleración** a la que se ve sometida
- μ es la viscosidad del medio

Esta aceleración puede ser alguna de las dos vistas anteriormente (gravitacional o centrífuga), tras lo cual al reemplazar tenemos una ecuación para cada caso:

$$\text{Campo gravitacional} \longrightarrow v_g = \frac{d_p^2 \cdot \Delta\rho \cdot (g)}{18\mu} \tag{1.4}$$

(1.5)

$$\text{Campo centrífugo} \longrightarrow v_\omega = \frac{d_p^2 \cdot \Delta\rho \cdot (\omega^2 \cdot r)}{18\mu} \tag{1.6}$$

2. DISEÑO DE CENTRÍFUGAS

2.1. Tubular

La ecuación utilizada para el diseño de centrífugas tubulares es:

$$Q = (v_g) \cdot \left[\left(\frac{\pi \cdot \omega^2 \cdot L}{g} \right) \cdot \left(\frac{R_0^2 - R_1^2}{\ln\left(\frac{R_0}{R_1}\right)} \right) \right] \tag{1.7}$$

Donde:

- v_g es la velocidad de precipitación por acción del campo gravitacional
- ω es la velocidad de rotación en radianes
- L es el la longitud del eje central de la centrífuga
- g es la aceleración de la gravedad
- R_0 es la distancia del centro de la centrífuga a sus paredes internas
- R_1 es la distancia del centro de la centrífuga a las paredes de la interfase líquida

De esta ecuación podemos identificar varios términos, los cuales se ven mejor si se colorea la ecuación:

$$Q = (v_g) \cdot \left[\left(\frac{\pi \cdot \omega^2 \cdot L}{g} \right) \cdot \left(\frac{R_0^2 - R_1^2}{\ln\left(\frac{R_0}{R_1}\right)} \right) \right] \tag{1.8}$$

Aquí los términos azul y verde que están entre corchetes se designan en su conjunto como sigma mayúscula (Σ):

$$\Sigma = \left[\left(\frac{\pi \cdot \omega^2 \cdot L}{g} \right) \cdot \left(\frac{R_0^2 - R_1^2}{\ln\left(\frac{R_0}{R_1}\right)} \right) \right] \tag{1.9}$$

En el caso del término azul este es adimensional, esto porque:

- π no tiene dimensiones
- Las dimensiones de ω son $\frac{1}{s}$
- Las dimensiones de L son m
- Las dimensiones de g son $\frac{m}{s^2}$

Y reemplazando:

$$\frac{\pi \cdot \omega^2 \cdot L}{g} \longrightarrow \frac{\left(\frac{1}{s}\right)^2 \cdot m}{\frac{m}{s^2}} \longrightarrow \frac{\frac{m}{s^2}}{\frac{m}{s^2}} \longrightarrow \text{Se cancela todo} \tag{1.10}$$

Por otro lado, el segundo término, el verde, unicamente tiene el valor de R, cuyas dimensiones son m. Reemplazando tenemos:

$$\frac{R_0^2 - R_1^2}{\ln(\frac{R_0}{R_1})} \longrightarrow \frac{m^2 - m^2}{\ln(\frac{m}{m})} \longrightarrow \text{ln cancela unidades} \longrightarrow m^2 \tag{1.11}$$

Con todo esto, tenemos basícamente que Σ tiene unidades de m^2, por lo que representa esencialente el área de contacto entre fluido y centrífuga.

Todo este analisis dimensional lo que nos revela es que los dos términos principales de la ecuación, v_g y Σ, representan cada uno una parte fundamental del proceso de centrifugación:

- v_g describe la velocidad con que las partículas sedimentan, y revela características de tales partículas y del fluido, tales como su densidad o viscosidad.
- Σ describe características de la centrifuga, tales como el área de contacto.

Podemos observar por último el término en azul también:

$$\left(\frac{\pi \cdot \omega^2 \cdot L}{g} \right) \tag{1.12}$$

Este nos describe cuanto va a aumentar la velocidad de sedimentación (v_g) tras aplicar la centrifugación. Esto porque una partícula no sedimenta a la misma velocidad estando unicamente sujeta a un campo gravitacional, que cuando además está sujeta también a un campo centrífugo.

2.1.1. $Q_{50\,\%}$

Si bien la ecuación anterior nos sirve para diseñar un proceso de centrifugación para una partícula de diametro dado, estos cálculos quedan ”justos”para tal proceso. Una mejor alternativa puede ser diseñar el proceso para que centrifuge el 50

$$Q_{50\,\%} = (2v_g) \cdot \left[\left(\frac{\pi \cdot \omega^2 \cdot L}{g} \right) \cdot \left(\frac{R_0^2 - R_1^2}{\ln\left(\frac{2R_0^2}{R_0^2 + R_1^2} \right)} \right) \right] \tag{1.13}$$

2.2. De discos

Para una centrífuga de discos la ecuación para calcular el flujo es la siguiente:

$$Q = (v_g) \cdot \left[\left(\frac{2\pi \cdot \omega^2 \cdot n}{3g} \right) \cdot \left(\frac{R_0^3 - R_1^3}{\tan(\theta)} \right) \right] \tag{1.14}$$

Donde, además de las variables ya mencionadas en la ecuación de centrifugas tubulares, tenemos que:

- n son los números de discos
- θ es el ángulo de inclinación de tales discos
- R_0 ahora es el radio interno de los discos
- R_1 ahora es el radio externo de los discos

CAPÍTULO 2

OPERACIÓN DE TRANSPORTE DE MOMENTO: FILTRACIÓN

La filtración se define como la separación de un sólido de un fluido por acción de un medio filtrante y un gradiente de presión.

Algunos otros tipos de filtración incluyen la de lecho profundo o clarificadora, así como la tangencial, en la que el líquido fluye de manera paralela a la torta.

1. FUNDAMENTOS DE FILTRACIÓN

En una filtración la torta corresponde a la capa acumulada de sólidos filtrados. Estas pueden ser de dos tipos: compresibles e incompresibles.

En el caso de las tortas compresibles, en estas la presión comprime el material y los poros se tapan. Casi todo tipo de material biológico constituye un ejemplo de torta compresible.

Por otro lado, las tortas incompresibles son aquellas en las que la presión no comprime el material, permitiendo que los poros no se tapen. Ejemplos de este tipo son materiales minerales.

1.1. Ley de Darcy

$$\frac{1}{A} \cdot \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{\Delta P}{\mu \cdot R} \tag{2.1}$$

Donde:

- V es el volumen del filtrado
- A es el área del medio filtrante
- ΔP es el diferencial de presión

- μ es la viscosidad del filtrado
- R es la suma de las resistencias

En cuanto a las resistencias, estas se componen de la resistencia de la torta (R_c) y la resistencia del medio filtrante (R_m)

$$R = R_m + R_c \tag{2.2}$$

$$R_c = \alpha \cdot \rho_c \left(\frac{V}{A}\right) \tag{2.3}$$

α representa la resistencia específica de la torta, mientras que ρ_c representa el peso de los sólidos respecto a el volumen filtrado.

La Ecuación 2.1 es una ecuación diferencial de primer grado que necesitamos resolver para poder trabajar con ella:

$$\frac{1}{A} \cdot \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{\Delta P}{\mu \cdot R}$$
$$a$$

La ecuación final es

$$\frac{t}{V \div A} = \frac{\mu \cdot \alpha \cdot \rho_c}{2\Delta P} \cdot \left(\frac{V}{A}\right) + \frac{\mu \cdot R_m}{\Delta P} \tag{2.4}$$

Parte II

Operaciones unitarias de transferencia de calor

CAPÍTULO 3

OPERACIÓN DE TRANSPORTE DE CALOR: ESTERILIZACIÓN

Una esterilización se considera efectiva cuando es suficiente para destruir las esporas de *Geobacillus stearothermophilus*, que produce las esporas más resistentes conocidas hasta el momento.

$$k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{R \cdot T}} \tag{3.1}$$

Donde k es la constante de Arrhenius, A es la constante preexponencial, E_a es la energía de activación, o inactivación en casos de esterilización, R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura en Kelvin (K).

A partir de esto se calcula ∇

$$\nabla = k \cdot (t_1 - t_0) = k \cdot \Delta T \tag{3.2}$$

$$\nabla = \ln(\frac{N_0}{N}) \tag{3.3}$$

Donde N_0 son las esporas iniciales y N la cantidad de esporas con que se desea terminar.

$$\nabla_{\text{Total}} = \nabla_{\text{Calentamiento}} + \nabla_{\text{Sostenimiento}} + \nabla_{\text{Enfriamiento}} \tag{3.4}$$

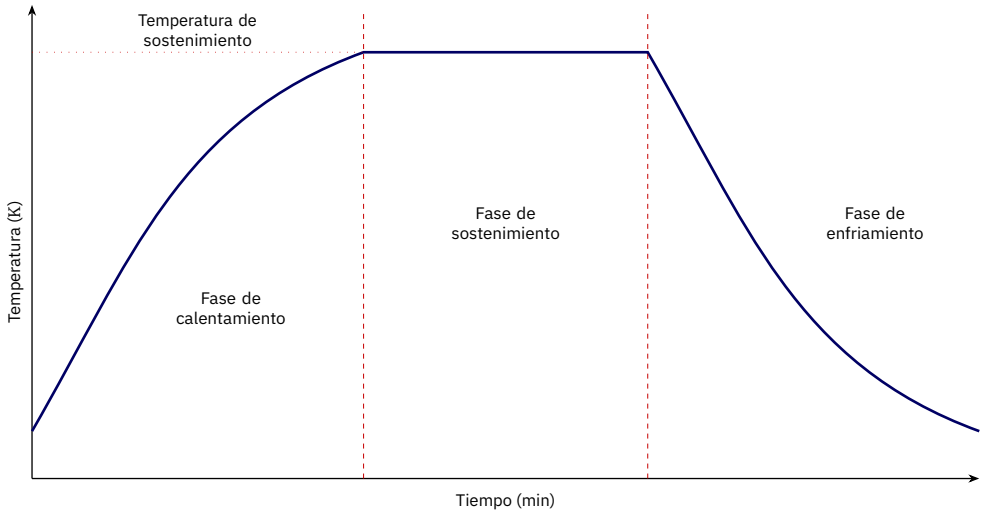


Figura 3.1: Esquema habitual de temperaturas en un proceso de esterilización

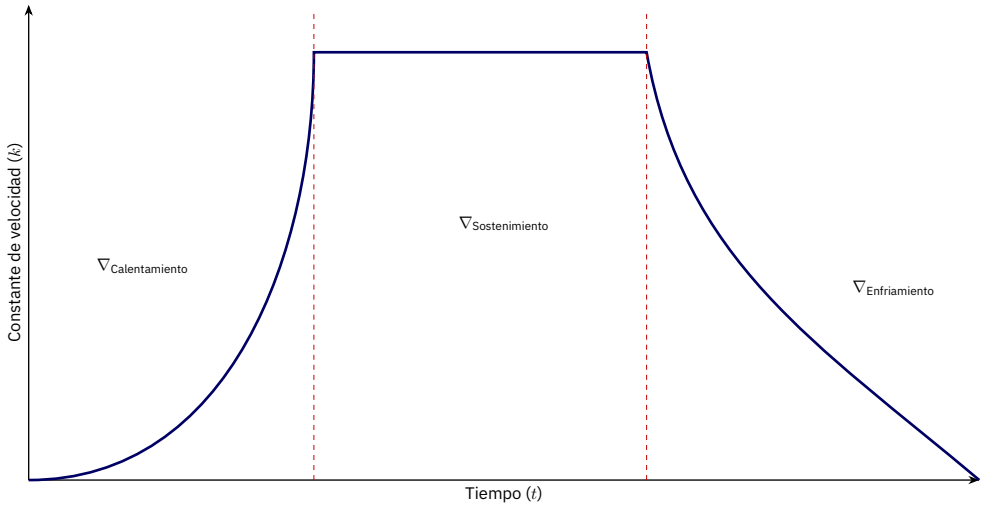


Figura 3.2: Esquema habitual de temperaturas en un proceso de esterilización

CAPÍTULO 4

OPERACIÓN DE TRANSPORTE DE CALOR: SECADO

BIBLIOGRAFÍA

[1] Armando Tejeda Mansir, Rosa María. Montesinos Cisneros, and Roberto Guzmán Zamudio. **Bioseparaciones**. Pearson Educación, Naucalpan de Juárez, 2 edition, 2011.